



EĞİTİM DOKÜMANI

SOĞUTMA KULESİ

Proses Soğutma Suyu Sistemi - Kompresör, Yatak ve Elektrik Ekipmanları Soğutması

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-21-SGK
Konu No	21 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 21.SGK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SOĞUTMA KULESİ** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Soğutma kulesinin çalışma prensibini açıklayabilme
- Su kalitesinin proses güvenilirliğine etkisini kavrayabilme
- Fan bölgesi risklerini tanıyabilme
- Kimyasal madde güvenliğini bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Proses Soğutma Suyu Sistemi – Kompresör, Yatak ve Elektrik Ekipmanları Soğutması

Soğutma kuleleri; proses ekipmanlarının (kompresör, yatak soğutma devreleri, elektrik panoları vb.) soğutulmasında kullanılan suyun, atmosfere ısı vererek tekrar soğutulup devreye alınmasını sağlayan açık veya kapalı devre soğutma sistemleridir.

Sıcak su, kule üst kısmından püskürtülerek aşağı doğru dağıtılırken fan yardımıyla yukarı yönlü hava akımı oluşturulur; su ile hava arasındaki temas sonucu buharlaşma yoluyla ısı atılır ve soğutulan su havuzda toplanarak tekrar devreye gönderilir.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Buharlaşmalı soğutma prensibi
- Su şartlandırma ve kimyasal dozaj
- Fan ve dolgu malzemesi bakımı
- Legionella riski ve önlemleri

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Fan bölgesinde sıkışma/yakalanma riski
- Islak zeminlerde kayma ve düşme
- Kimyasal su şartlandırma maddelerine maruziyet
- Yüksek platformlarda çalışma (düşme riski)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Emniyet
Kemer
(Yüksekte
Çalışma)

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada su seviyesi ve sıcaklık takibi uygulaması
- Nozul temizlik gösterimi
- Kimyasal madde güvenli kullanım tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Islak zeminlerde dikkatli yürüyün
- Su kalitesi analiz sonuçlarını takip edin
- Kimyasal maddeleri güvenlik bilgi formuna göre kullanın

✗ YAPMAYIN

- Fan çalışırken koruma ızgarasını açmayın
- Kimyasalları uygun KKD olmadan kullanmayın
- Islak platformlarda emniyet kemeri olmadan çalışmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Soğutma kulesinde ısı atma mekanizması nedir?

- A) İletim
B) Buharlaştırma yoluyla ısı transferi ✓
C) Işınım
D) Manyetik soğutma

2. Su kalitesi bozulursa hangi risk artar?

- A) Hiçbir risk yoktur
B) Legionella ve tortu/korozyon riski ✓
C) Sadece koku
D) Sadece renk değişimi

3. Fan koruma ızgarası neden çalışırken açılmamalıdır?

- A) Estetik nedenle
B) Yakalanma/ciddi yaralanma riski nedeniyle ✓
C) Gürültü artar
D) Hiçbir nedeni yoktur

4. Damla tutucu (drift eliminator) ne işe yarar?

- A) Suyu ısıtır
B) Su damlacıklarının atmosfere kaçışını azaltır ✓
C) Kimyasal ekler
D) Fanı hızlandırır

5. Islak zeminlerde en önemli risk nedir?

- A) Elektrik çarpması
B) Kayma ve düşme ✓
C) Toz maruziyeti
D) Gürültü

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza